

Taller FMA — Método variacional para eventos raros: escape térmico e instantón cuántico

Oct 3, 2026 · @Mauricio Suárez

Propósito y principio rector

Objetivo primario: determinar, con el método variacional, el mecanismo y la escala exponencial con que un sistema abandona un estado metaestable; contrastar el escape térmico con el tunelamiento cuántico; y verificarlo numéricamente con redes neuronales y simulación estocástica.

En una frase: una partícula atrapada en un pozo puede saltar la barrera por ruido térmico o atravesarla por efecto túnel; en ambos casos la probabilidad la domina una única trayectoria óptima, que encontramos minimizando un funcional.

Principio rector: la física manda y las matemáticas sirven. Cada paso se anuncia con su propósito ("demostramos X porque nos lleva a Y, que conecta con el objetivo primario así"). Cada resultado se interpreta físicamente si tiene interpretación, sin forzarla si no la tiene.

Nivel de rigor: demostración completa donde es el corazón del argumento; esbozo claro del porqué (supuestos y dónde podría fallar) donde la prueba completa no aporta al entendimiento; cita explícita para los resultados que se usan sin derivar.

Restricción: dos días de trabajo para teoría, cómputo e interpretación. La meta es aprender, no producir un documento extenso.

Sistema y formulación

Partícula browniana sobre amortiguada en un doble pozo simétrico, con mínimos en $x = \pm 1$ ($V = 0$), barrera en $x = 0$ ($V = 1$) y altura de barrera $\Delta V = 1$.

$$V(x) = (x^2 - 1)^2, \quad dx = -V'(x)dt + \sqrt{2D}dW_t$$

$D = k_B T/\gamma$ hace el papel de temperatura. El régimen de interés es el de ruido débil, $D \ll \Delta V$, donde las transiciones son raras.

Parte 1 (escape térmico). El camino más probable minimiza el funcional de Onsager-Machlup (forma de ruido débil, o de Freidlin-Wentzell), con fronteras $x(-\infty) = -1$ y $x(+\infty) = 0$:

$$S[x] = \frac{1}{4D} \int_{-\infty}^{\infty} \big(\dot{x} + V'(x) \big)^2 dt$$
$$\Longrightarrow S_{\min} = \frac{\Delta V}{D}$$

Parte 2 (tunelamiento cuántico). En tiempo imaginario, el instantón minimiza la acción euclídea con fronteras $x(-\infty) = -1$ y $x(+\infty) = +1$:

$$S_E[x] = \int_{-\infty}^{\infty} \Big[\tfrac{1}{2} \dot{x}^2 + V(x) \Big] d\tau$$
$$\Longrightarrow S_0 = \int_{-1}^{+1} \sqrt{2V(x)} dx$$

	Escape térmico (Parte 1)	Tunelamiento (Parte 2)
Origen de la fluctuación	Ruido térmico	Incertidumbre cuántica
Parámetro pequeño	D	$\hbar$
Ecuación de Euler-Lagrange	$\ddot{x} = V'V''$	$\ddot{x} = V'$
Fronteras	$-1 \rightarrow 0$	$-1 \rightarrow +1$
Peso del evento	$e^{(-\Delta V/D)}$	$e^{(-S_0/\hbar)}$
Qué controla el exponente	Altura de la barrera	Altura y ancho de la barrera

Parte teórica

Cinco eslabones encadenados (§0–§4), un fundamento para las redes (§5') y una discusión (§6). Para cada uno: para qué existe, qué se demuestra, qué se esboza, qué se cita y qué significa físicamente.

§0. El problema físico

Para qué: fijar la pregunta y la respuesta esperada antes de calcular, para tener contra qué juzgar los resultados.

- **Demostramos:** análisis de puntos fijos de $\dot{x} = -V'(x)$ (estabilidad por linealización en ± 1 y 0); que $p_s \propto e^{(-V/D)}$ anula la corriente de Fokker-Planck.
- **Citamos:** la ley de Kramers con su prefactor (Kramers 1940; Hänggi et al. 1990).
- **Resultado esperado:** $e^{(-\Delta V/D)}$ como hipótesis de trabajo, motivada por Boltzmann.
- **Física:** el equilibrio dice cuán improbable es la cima, pero no cómo se llega. Esa brecha justifica todo lo que sigue.

§1. Del ruido al funcional

Para qué: convertir "¿cuál es la probabilidad de una historia?" en un problema de cálculo de variaciones. Sin este paso no hay método variacional que aplicar.

- **Demostramos:** a nivel discreto (Euler-Maruyama), que la gaussianidad de los incrementos da una densidad conjunta cuyo exponente converge al funcional de Onsager-Machlup.
- **Esbozamos:** el paso al continuo y el "tubo más probable" (Dürr y Bach); el término jacobiano $-\frac{1}{2} \int V'' dt$, su dependencia de la discretización y por qué es subdominante cuando $D \rightarrow 0$ (de Pirey et al.); el método de Laplace como razón de que domine el minimizador (Stone y Goldbart §19.4).
- **Citamos:** el teorema de Freidlin-Wentzell como versión rigurosa.
- **Física:** el integrando es el ruido que hay que gastar para desviarse de la dinámica determinista. Relajarse es gratis; subir cuesta.

§2. El camino más probable (Parte 1)

Para qué: resolver el problema variacional de §1 y obtener el exponente de la tasa. Es el corazón del taller.

- **Demostramos:**
 - La ecuación de Euler-Lagrange $\ddot{x} = V'V''$.
 - La integral primera $\dot{x}^2 - V'^2 = E$ por invariancia temporal (Stone y Goldbart §1.2.4; Byron y Fuller §2.7).
 - $E = 0$ por las condiciones en $t \rightarrow \pm\infty$; las ramas $\dot{x} = \pm V'$ y cuál es compatible con las fronteras.
 - La reducción a cuadratura y la solución cerrada.
 - $S_{\min} = \Delta V/D$, usando que el término cruzado $2\dot{x}V'$ es una derivada total.
 - La cota global por completar cuadrados, que prueba que el camino es mínimo global y no solo estacionario.
- **Física:** Arrhenius obtenido solo por variaciones; el potencial efectivo del camino es $\propto V'^2$, no V ; la fluctuación óptima es la relajación vista en reversa temporal (balance detallado).

$$(\dot{x} + V')^2 = (\dot{x} - V')^2 + 4\dot{x}V' \quad ; \quad \int_{\gamma} \dot{x}V' dt = \Delta V$$

§3. El instantón (Parte 2)

Para qué: aplicar la misma maquinaria al tunelamiento y ver qué cambia y qué se conserva.

- **Esbozamos:** la rotación de Wick $t \rightarrow -i\tau$ y por qué el peso pasa de oscilante, $e^{(iS/\hbar)}$, a real, $e^{(-S_E/\hbar)}$, lo que habilita el argumento de Laplace de §1.
- **Demostremos:** Euler-Lagrange $\ddot{x} = V'$ (movimiento en $-V$); la integral primera $\frac{1}{2}\dot{x}^2 - V = 0$; la solución tipo kink; $S_0 = \int V(2V)dx$; la cota de Bogomolny $S_E \geq S_0$ por el mismo argumento de completar cuadrados.
- **Citamos:** el desdoblamiento $\Delta E \propto e^{(-S_0/\hbar)}$ con su prefactor (Coleman; Paranjape cap. 3).
- **Física:** el exponente cuántico depende de la altura y el ancho de la barrera; el térmico, solo de la altura.

§4. Comparación estructural

Para qué: responder con precisión por qué las dos teorías se parecen sin ser la misma.

- **Demostremos:** la comparación término a término de los dos lagrangianos (término cruzado, potencial efectivo, signo en Euler-Lagrange) y la transformación $\psi = e^{(-V/2D)}\psi$, que lleva Fokker-Planck a $\partial_t \psi = -H\psi$.
- **Esbozamos:** la lectura de H como mecánica cuántica supersimétrica (Witten; Paranjape cap. 12).
- **Física:** la correspondencia correcta no es $D \leftrightarrow \hbar$ con el mismo V , sino el problema estocástico en V con un problema cuántico en el potencial efectivo $\propto V'^2$.

$$H = -D \partial_x^2 + \frac{V'(x)^2}{4D} - \frac{1}{2} V''(x)$$

§5'. Fundamento teórico de las redes

Para qué: que las redes no sean una caja negra, sino una aplicación justificada de lo anterior.

- **Esbozamos:** el método de Ritz (minimizar el funcional sobre una familia de prueba, aquí una red); forma fuerte frente a forma débil (residuo de Euler-Lagrange frente a la acción: comparten soluciones, pero solo la débil distingue mínimos de puntos estacionarios); el modo cero de traslación temporal, consecuencia de la misma invariancia que dio la integral primera; el efecto del horizonte finito T sobre la constante E .
- **Citamos:** la aproximación universal, en una línea.

§6. Discusión

Interpretación conjunta: dónde valen las aproximaciones (ruido débil, $\hbar$ pequeño), qué no capturan (prefactores), la pregunta abierta sobre qué funcional es el "correcto" (Onsager-Machlup frente a Freidlin-Wentzell), y perspectivas hacia sistemas fuera del equilibrio y

aprendizaje desde datos.

Parte numérica

Dos bloques con funciones distintas: el Bloque A resuelve el problema variacional con redes neuronales y verifica las matemáticas; el Bloque B simula el proceso real y verifica la física. Las PINN no pueden reemplazar la simulación: resuelven el funcional, pero solo el proceso estocástico prueba que ese funcional describe el sistema.

Bloque A — Redes neuronales para el problema variacional (núcleo)

Para qué: resolver el mismo problema variacional en un tercer espacio de funciones (analítico, malla, red) y entender qué diferencia la forma fuerte de la forma débil.

Dos pérdidas sobre la misma red $x_\theta(t)$, en el intervalo $[-T, T]$:

$$\mathcal{L}_{\text{PINN}}(\theta) = \frac{1}{M} \sum_j \text{Big}(\ddot{x}_\theta(t_j) - V'(x_\theta)V''(x_\theta)\text{Big})^2, \quad \mathcal{L}_{\text{Ritz}}(\theta) = \frac{1}{4D} \int_{-T}^T \text{big}(\dot{x}_\theta + V'(x_\theta)\text{big})^2 dt$$

Condiciones de frontera impuestas exactamente por ansatz, de modo que la red solo aprende la forma del camino:

$$x_\theta(t) = x_a + (x_b - x_a) \left(\frac{t+T}{2T} + (t+T)(T-t) \right)^N, N_\theta(t)$$

- **Aplicación:** camino de Onsager-Machlup ($-1 \rightarrow 0$) e instantón ($-1 \rightarrow +1$); el instantón solo cambia el residuo a $\ddot{x} - V'$ y la acción a la euclídea.
- **Estudio 1, horizonte finito:** variar T y ver cómo $S_T \rightarrow \Delta V/D$. Con T finito la constante E no es cero: la red resuelve el problema de "llegar a tiempo".
- **Estudio 2, modo cero:** la traslación temporal del camino no cambia la acción. Se fija con fronteras simétricas o fijando el instante de cruce; es la huella de la invariancia que dio la integral primera.
- **Estudio 3, selección de rama:** la PINN puede converger a la relajación $\dot{x} = -V'$ o a un punto fijo; la pérdida variacional selecciona el mínimo. Es la diferencia entre estacionario y mínimo.
- **Validación:** contra las soluciones cerradas de §2 y §3, y contra $S_{\min} = \Delta V/D$ y S_0 .
- **Herramientas:** PyTorch; red de 2 a 3 capas de unas 32 neuronas; entrenamiento de minutos, incluso en CPU.
- **Fuera:** el MAM (malla discreta) se menciona en una línea como la versión clásica de la pérdida variacional.

Bloque B — Simulación estocástica reducida (experimento)

Para qué: poner a prueba la aproximación de ruido débil contra el proceso real.

$$x_{n+1} = x_n - V'(x_n)\Delta t + \sqrt{2D\Delta t}\eta_n, \quad \eta_n \sim \mathcal{N}(0,1)$$

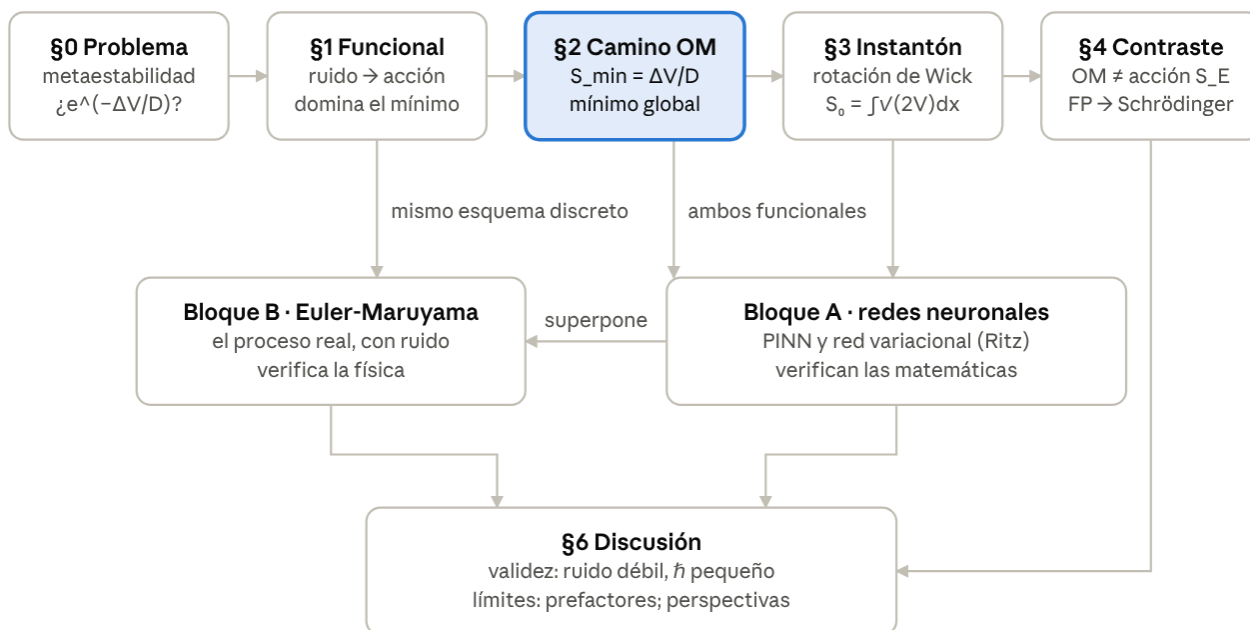
- **Justificación (esbozo):** el incremento de Wiener tiene varianza Δt (de ahí $\sqrt{V\Delta t}$); con ruido aditivo no hay ambigüedad Itô/Stratonovich en la dinámica (Higham 2001). Es el mismo esquema discreto del que sale el funcional en §1.
- **Medición 1:** unas mil trayectorias; se seleccionan las reactivas, se alinean en el instante de cruce y se superponen al camino encontrado por la red del Bloque A.
- **Medición 2:** tiempo medio de escape para 3 o 4 valores de D en $[0.15, 0.35]$; se espera $\ln\langle\tau\rangle$ lineal en $1/D$ con pendiente $\Delta V = 1$. Hay que definir con cuidado "escape" (llegar a la cima frente a caer al otro pozo), lo que cambia el prefactor pero no el exponente.
- **Control interno:** histograma estacionario contra $e^{(-V/D)}$, sin sección propia.
- **Restricción práctica:** $\langle\tau\rangle \approx 1.1 e^{(1/D)}$; con $D = 0.1$ serían unas 24 000 unidades de tiempo por evento, inviable en dos días. El mismo exponente que hace raro el evento hace cara su simulación directa.

Excluido de la parte numérica: integración numérica de las EDOs reducidas (redundante con las soluciones cerradas), verificación espectral y aprendizaje del potencial desde datos.

Cómo se relacionan las partes

La teoría predice, la red resuelve y el ruido confirma

Arriba la cadena teórica, en medio los dos bloques numéricos, abajo la síntesis



relación entre secciones teóricas y bloques numéricos

Cada sección teórica alimenta a la siguiente. §1 aporta el esquema discreto que simula el Bloque B; §2 y §3 aportan los dos funcionales que resuelve el Bloque A; el camino de la red se superpone a las trayectorias reactivas del ruido. Todo converge en §6.

Cronograma de dos días

El Día 1 cierra la Parte 1 con su experimento, de modo que si el Día 2 se aprieta ya hay un taller coherente. El Día 2 agrega la extensión cuántica, las redes y la síntesis.

Bloque	Día 1	Día 2
Mañana	§0 y §1: problema físico y del ruido al funcional	§3 y §4: instantón y comparación estructural
Tarde	§2: Parte 1 analítica y verificación simbólica con sympy	Bloque A: PINN y red variacional para ambos problemas
Noche	Bloque B: simulación estocástica reducida	Superposición red-ruido, figuras finales y §6

Lectura mínima por día:

- **Día 1:** Stone y Goldbart §1.2.4 y §19.4; Higham (2001); secciones de Kramers en Hänggi et al. (1990); introducción de Dürre y Bach (1978); de Pirey et al. para el término jacobiano.
- **Día 2:** Paranjape cap. 3; Hu, Chen y Duan (2022) para el planteamiento de la PINN; sección 2 de E, Ren y Vanden-Eijnden (2004) si alcanza el tiempo.

Fuera del alcance: verificación espectral, aprendizaje del potencial desde datos, cálculo de prefactores y la alternativa de hidrodinámica fluctuante (principio variacional de Onsager).

Bibliografía

28 referencias: 15 verificadas en línea (datos bibliográficos y DOI), 3 archivos del proyecto y 10 clásicas citadas de memoria cuyo DOI o edición conviene confirmar antes de citar. Ordenadas por la parte del taller a la que sirven.

#	Referencia	Fuente	DOI	Uso en el taller	Verificación
1	Stone, M. & Goldbart, P. (2009). <i>Mathematics for Physics: A Guided Tour for Graduate Students</i>	Cambridge Univ. Press	10.1017/CBO9780511627040	§1.2.4 integral primera (§2, §3); §19.4 steepest descent (§1)	Archivo del proyecto
2	Byron, F. W. & Fuller, R. W. (1992). <i>Mathematics of Classical and Quantum Physics</i>	Dover	Sin DOI	Cap. 2, §2.7: Noether e integral primera (§2)	Archivo del proyecto
3	Notas de Clase FMA, cap. 1: Cálculo de variaciones y funcionales	Curso FMA	Sin DOI	Notación y derivada funcional (§1-§3)	Archivo del proyecto
4	Onsager, L. & Machlup, S. (1953). Fluctuations and irreversible processes	Phys. Rev. 91, 1505	10.1103/PhysRev.91.1505	Artículo fundacional del funcional (§1)	Verificado en línea
5	Machlup, S. & Onsager, L. (1953). Fluctuations and irreversible processes. II	Phys. Rev. 91, 1512	10.1103/PhysRev.91.1512	Extensión con inercia; contexto (§1)	Confirmar DOI/edición
6	Dürre, D. & Bach, A. (1978). The Onsager-Machlup function as Lagrangian for the most probable path of a diffusion process	Commun. Math. Phys. 60, 153	10.1007/BF01609446	Tubo más probable; justificación rigurosa (§1)	Verificado en línea

#	Referencia	Fuente	DOI	Uso en el taller	Verificación
7	Freidlin, M. I. & Wentzell, A. D. (2012). <i>Random Perturbations of Dynamical Systems</i> , 3.ª ed.	Springer	10.1007/978-3-642-25847-3	Teorema de grandes desviaciones (§1)	Confirmar DOI/edición
8	Arnoulx de Pirey, T., Cugliandolo, L. F., Lecomte, V. & van Wijland, F. (2022). Path integrals and stochastic calculus	Adv. Phys. 71, 1	10.48550/arXiv.2211.09470 (arXiv)	Término jacobiano y discretización (§1); correspondencia estocástico-cuántica (§4)	Verificado en línea
9	Touchette, H. (2009). The large deviation approach to statistical mechanics	Phys. Rep. 478, 1	10.1016/j.physrep.2009.05.002	Contexto de grandes desviaciones (§1, §6)	Verificado en línea
10	Kramers, H. A. (1940). Brownian motion in a field of force and the diffusion model of chemical reactions	Physica 7, 284	10.1016/S0031-8914(40)90098-2	Ley de Kramers original (§0)	Confirmar DOI/edición
11	Hänggi, P., Talkner, P. & Borkovec, M. (1990). Reaction-rate theory: fifty years after Kramers	Rev. Mod. Phys. 62, 251	10.1103/RevModPhys.62.251	Prefactor y teoría de tasas (§0, Bloque B, §6)	Verificado en línea
12	Grafke, T., Schäfer, T. & Vanden-Eijnden, E. (2023). Sharp asymptotic estimates for expectations, probabilities, and mean first passage times in stochastic systems with small noise	Commun. Pure Appl. Math. 77, 2268	10.48550/arXiv.2103.04837 (arXiv)	Prefactores más allá del exponente (§6)	Verificado en línea
13	Heller, E. R. & Limmer, D. T. (2024). Evaluation of transition rates from nonequilibrium instantons	Phys. Rev. Research 6, 043110	10.1103/PhysRevResearch.6.043110	Perspectiva fuera del equilibrio; modo cero (§5', §6)	Verificado en línea
14	Coleman, S. (1985). <i>Aspects of Symmetry</i> , cap. 7: The uses of instantons	Cambridge Univ. Press	10.1017/CBO9780511565045	Instantón y desdoblamiento (§3)	Confirmar DOI/edición
15	Paranjape, M. B. (2017; acceso abierto 2022). <i>The Theory and Applications of Instanton Calculations</i>	Cambridge Univ. Press	10.1017/9781316658765	Cap. 3 doble pozo (§3); cap. 12 SUSY (§4)	Confirmar DOI/edición

#	Referencia	Fuente	DOI	Uso en el taller	Verificación
16	Vainshtein, A. I., Zakharov, V. I., Novikov, V. A. & Shifman, M. A. (1982). ABC of instantons	Sov. Phys. Usp. 25, 195	10.1070/PU1982v025n04ABEH004533	Alternativa pedagógica a Coleman (§3)	Confirmar DOI/edición
17	Risken, H. (1989). <i>The Fokker-Planck Equation</i> , 2.ª ed.	Springer	10.1007/978-3-642-61544-3	Fokker-Planck → Schrödinger (§4)	Confirmar DOI/edición
18	Witten, E. (1981). Dynamical breaking of supersymmetry	Nucl. Phys. B 188, 513	10.1016/0550-3213(81)90006-7	Origen de la MC supersimétrica (§4)	Confirmar DOI/edición
19	Cooper, F., Khare, A. & Sukhatme, U. (1995). Supersymmetry and quantum mechanics	Phys. Rep. 251, 267	10.1016/0370-1573(94)00080-M	Revisión de MC supersimétrica (§4)	Confirmar DOI/edición
20	Higham, D. J. (2001). An algorithmic introduction to numerical simulation of stochastic differential equations	SIAM Rev. 43, 525	10.1137/S0036144500378302	Euler-Maruyama (Bloque B)	Verificado en línea
21	Kloeden, P. E. & Platen, E. (1992). <i>Numerical Solution of Stochastic Differential Equations</i>	Springer	10.1007/978-3-662-12616-5	Órdenes de convergencia (Bloque B)	Confirmar DOI/edición
22	E, W., Ren, W. & Vanden-Eijnden, E. (2004). Minimum action method for the study of rare events	Commun. Pure Appl. Math. 57, 637	10.1002/cpa.20005	MAM, versión clásica de la pérdida variacional (Bloque A)	Verificado en línea
23	Grafke, T. & Vanden-Eijnden, E. (2019). Numerical computation of rare events via large deviation theory	Chaos 29, 063118	10.1063/1.5084025	Buenas prácticas de minimización de acción (Bloque A)	Verificado en línea
24	Kikuchi, L., Singh, R., Cates, M. E. & Adhikari, R. (2020). Ritz method for transition paths and quasipotentials of rare diffusive events	Phys. Rev. Research 2, 033208	10.1103/PhysRevResearch.2.033208	Método de Ritz para caminos de transición: base de la red variacional (§5', Bloque A)	Verificado en línea

#	Referencia	Fuente	DOI	Uso en el taller	Verificación
25	Li, Y. et al. (2021). Machine learning framework for computing the most probable paths of stochastic dynamical systems	Phys. Rev. E 103, 012124	10.1103/PhysRevE.103.012124	Redes para caminos de Onsager-Machlup (Bloque A)	Verificado en línea
26	Hu, J., Chen, X. & Duan, J. (2022). An Onsager-Machlup approach to the most probable transition pathway for a genetic regulatory network	Chaos 32, 041103	10.1063/5.0088397	Planteamiento de la PINN (Bloque A)	Verificado en línea
27	Zheng, B. et al. (2026). Neural optimization of the most probable paths of three-dimensional active Brownian particles	Phys. Rev. E	10.1103/ys1b-1lrd	Red variacional que minimiza Onsager-Machlup fuera del equilibrio (Bloque A, §6)	Verificado en línea
28	Raja, S., Šípka, M., Psenka, M., Kreiman, T., Pavelka, M. & Krishnapriyan, A. S. (2025). Action-minimization meets generative modeling	ICML 2025, PMLR 267	10.48550/arXiv.2504.18506 (arXiv)	Puente con modelos de difusión (§6)	Verificado en línea

En las filas 8, 12 y 28 el enlace es el DOI de arXiv; la referencia de revista está verificada, pero el DOI de la revista falta confirmarlo. Fuentes de verificación: [arXiv:2403.18794](https://arxiv.org/abs/2403.18794) (referencias 8, 12, 13 y 24), [Wikipedia, función de Onsager-Machlup](#) (4 y 6), [APS, RMP 62, 251](#), [SIAM Review](#), [arXiv:2010.04114](https://arxiv.org/abs/2010.04114), [arXiv:2203.00864](https://arxiv.org/abs/2203.00864), [arXiv:2511.16178](https://arxiv.org/abs/2511.16178), [PMLR](#), [Touchette en arXiv](#), [Grafke y Vanden-Eijnden](#), [E, Ren y Vanden-Eijnden](#).